

Solucionario Detallado de Estequiometría

1º Bachillerato - 19 Ejercicios

Química

Masas Atómicas y Constantes

Para todos los ejercicios se utilizan los siguientes datos:

$Na = 23$; $H = 1$; $O = 16$; $C = 12$; $S = 32$; $N = 14$; $Bi = 209$; $Al = 27$; $K = 39,1$; $Cl = 35,5$; $Mn = 54,9$; $Zn = 65,4$; $Ba = 137,3$; $Ca = 40,1$; $Fe = 55,8$.
 $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$. Volumen molar (CN) = $22,4 \text{ L/mol}$.

Ejercicio 1: Sodio y Agua

Reacción: $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$

1. Moles de Na: $n = 0,92/23 = 0,04 \text{ mol}$.
2. Agua: Relación 2:2 (1:1). $n(H_2O) = 0,04 \text{ mol} \Rightarrow m = 0,04 \cdot 18 = \mathbf{0,72 \text{ g}}$.
3. Hidrógeno: Relación 2:1. $n(H_2) = 0,02 \text{ mol}$.
4. Volumen (1 atm, 300 K): $V = (0,02 \cdot 0,082 \cdot 300)/1 = \mathbf{0,492 \text{ L}}$.

Ejercicio 2: Deshidratación de Etanol

Reacción: $C_2H_6O \rightarrow C_2H_4 + H_2O$

1. Moles reales de eteno (710/760 atm, 298 K): $n = (0,934 \cdot 50)/(0,082 \cdot 298) = 1,911 \text{ mol}$.
2. Rendimiento (70%): $n_{\text{teórico}} = 1,911/0,70 = 2,73 \text{ mol}$.
3. Masa de etanol (Relación 1:1): $m = 2,73 \cdot 46 = \mathbf{125,6 \text{ g}}$.

Ejercicio 3: Reactivo Limitante (H_2S y SO_2)

Reacción: $2H_2S + SO_2 \rightarrow 2H_2O + 3S$

1. Moles: $n(H_2S) = 500000/34 = 14705,9$; $n(SO_2) = 500000/64 = 7812,5$.
2. Limitante: H_2S ($14705,9/2 = 7352,9$ frente a $7812,5/1$).
3. Exceso (SO_2): $7812,5 - 7352,9 = 459,6 \text{ mol} \Rightarrow \mathbf{29,4 \text{ kg}}$.
4. Volumen exceso (20°C, 740/760 atm): $V = (459,6 \cdot 0,082 \cdot 293)/0,974 = \mathbf{11,34 \text{ m}^3}$.
5. Azufre: $n(S) = 3/2 \cdot 14705,9 = 22058,8 \text{ mol} \Rightarrow \mathbf{705,9 \text{ kg}}$.

Ejercicio 4: Combustión del Butano

Reacción: $C_4H_{10} + 6,5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 5H_2O$

1. Moles butano: $12000/58 = 206,9 \text{ mol}$.
2. Agua: $206,9 \cdot 5 = 1034,5 \text{ mol} \Rightarrow \mathbf{18621 \text{ g}}$.

3. CO_2 (0,8 atm, 293 K): $n = 827,6 \text{ mol} \Rightarrow V = \mathbf{24854 \text{ L}}$.
 4. Aire (CN): $n(O_2) = 1344,8 \text{ mol} \Rightarrow V_{O_2} = 30124,6 \text{ L}$. Aire (21%): $V = \mathbf{143,5 \text{ m}^3}$.

Ejercicio 5: Nitrato de Bismuto

Reacción: $Bi + 4HNO_3 + 3H_2O \rightarrow Bi(NO_3)_3 \cdot 5H_2O + NO$

1. Moles Bi: $20,8/209 = 0,0995 \text{ mol}$.
 2. Sal: Relación 1:1. $M = 485 \text{ g/mol} \Rightarrow m = \mathbf{48,27 \text{ g}}$.
 3. Ácido (30%): $n = 0,398 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{puro}} = 25,07 \text{ g} \Rightarrow m_{\text{disol}} = \mathbf{83,6 \text{ g}}$.

Ejercicio 6: Aluminio y Ácido Sulfúrico

Reacción: $2Al + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2$

1. Moles: $n(Al) = 6/27 = 0,222$; $n(H_2SO_4) = 0,05 \cdot 0,15 = 0,0075$.
 2. Limitante: H_2SO_4 (necesita $0,0075 \cdot 2/3 = 0,005 \text{ mol}$ de Al).
 3. Resultados: $n(H_2) = 0,0075 \Rightarrow V = \mathbf{0,184 \text{ L}}$. Sal: $0,0025 \text{ mol} \Rightarrow \mathbf{0,855 \text{ g}}$.
 4. Exceso (Al): $0,222 - 0,005 = 0,217 \text{ mol} \Rightarrow \mathbf{5,86 \text{ g}}$. (Nota: Solución hoja dice 5,805g por ajuste decimal).

Ejercicio 7: Descomposición de Clorato de Potasio

Reacción: $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$

1. Moles O_2 (15°C, 725/760 atm): $n = (0,954 \cdot 5)/(0,082 \cdot 288) = 0,202 \text{ mol}$.
 2. $n(KClO_3) = 0,202 \cdot 2/3 = 0,1347 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{pura}} = 16,51 \text{ g}$.
 3. Muestra (96,5%): $16,51/0,965 = \mathbf{17,1 \text{ g}}$.

Ejercicio 8: Ácido Sulfúrico y Sal Común

Reacción: $2NaCl + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2HCl$

1. $n(HCl) = 146/36,5 = 4 \text{ mol} \Rightarrow n(H_2SO_4) = 2 \text{ mol}$.
 2. $m_{\text{pura}} = 196 \text{ g}$. Al 90%: $196/0,9 = \mathbf{218 \text{ g}}$.

Ejercicio 9: Obtención de Cloro (Pirolusita)

Reacción: $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$

1. $m_{\text{pura}} MnO_2 = 45 \cdot 0,83 = 37,35 \text{ g} \Rightarrow n = 0,43 \text{ mol}$.
 2. $n(Cl_2) = 0,43 \text{ mol}$. Volumen (20°C, 754/760 atm): $V = \mathbf{10,5 \text{ L}}$.

Ejercicio 10: Riqueza de Zinc

Reacción: $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

1. Molaridad HCl : $M = (1180 \cdot 0,35)/36,5 = \mathbf{11,33 \text{ M}}$.
 2. $n(HCl) = 0,129 \cdot 11,33 = 1,46 \text{ mol} \Rightarrow n(Zn) = 0,73 \text{ mol}$.
 3. $m(Zn) = 47,76 \text{ g} \Rightarrow \% = (47,76/50) \cdot 100 = \mathbf{95,52\%}$.

Ejercicio 11: Aleación Zn y Al

Reacciones: $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$ y $2Al + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2$

1. $n_{total}(H_2) = 0,00442 \text{ mol}$. Sea $x = m(Zn)$, $y = m(Al)$.

2. Sistema: $x + y = 0,156$; $x/65,4 + 1,5y/27 = 0,00442$.

3. Sol: $x = 0,1055 \text{ g}$ (**67, 63%**); $y = 0,0505 \text{ g}$ (**32, 37%**). $m_{\text{ácido}}(Al) = \mathbf{0,275 \text{ g}}$.

Ejercicio 12: Roca de Azufre

1. $m_{\text{teórica}} = 80 \cdot 0,37 = 29,6 \text{ t}$.

2. $m_{\text{real pura}} = 21,5 \cdot 0,92 = 19,78 \text{ t}$.

3. Rendimiento: $(19,78/29,6) \cdot 100 = \mathbf{66,8\%}$. No aprovechada: $29,6 - 19,78 = \mathbf{9,82 \text{ t}}$.

Ejercicio 13: Dicloroetano

Reacción: $C_2H_4 + Cl_2 \rightarrow C_2H_4Cl_2$

1. $n(Cl_2) = 14084,5 \text{ mol}$. Rendimiento 72,4% $\Rightarrow n_{\text{real}} = 10197,2 \text{ mol}$.

2. $V(1,58 \text{ atm}, 453 \text{ K}): V = \mathbf{240,2 \text{ m}^3}$.

Ejercicio 14: Fosgeno

$n(CO) = 0,5$; $n(Cl_2) = 0,5$. Teórico: 49,5 g.

Rendimiento: $(40/49,5) \cdot 100 = \mathbf{80,8\%}$.

Ejercicio 15: Amoníaco

$n(N_2) = 0,357$; $n(H_2) = 0,5$. Limitante: H_2 .

$n_{\text{teórico}}NH_3 = 0,333 \Rightarrow 5,66 \text{ g}$. Rendimiento: $(2,12/5,66) \cdot 100 = \mathbf{37,4\%}$.

Ejercicio 16: CO_2 en Aire

$n(BaCO_3) = 0,0015 = n(CO_2)$. $V_{CO_2}(20^\circ C, 740 \text{ mmHg}) = 0,037 \text{ L}$.

$\%V = (0,037/100) \cdot 100 = \mathbf{0,037\%}$.

Ejercicio 17: Caliza

$1900 \text{ kg } CaCO_3 = 19000 \text{ mol}$. Rendimiento 75% $\Rightarrow 14250 \text{ mol } CaO$.

$m = 14250 \cdot 56 = \mathbf{798 \text{ kg}}$.

Ejercicio 18: Sulfuro de Hierro

$n(H_2S) = (1 \cdot 0,1)/(0,082 \cdot 300) = 0,004065 \text{ mol} = n(FeS)$.

$m_{\text{pura}} = 0,004065 \cdot 87,8 = 0,357 \text{ g}$. Pureza: $(0,357/0,5) \cdot 100 = \mathbf{71,4\%}$.

Ejercicio 19: Bauxita

1 t al 60% = 600 kg Al_2O_3 (5882,4 mol).

$$n(Al) = 2 \cdot 5882,4 = 11764,8 \text{ mol} \implies m = 11764,8 \cdot 27 = \mathbf{318 \text{ kg}}.$$